

PAEON API 명세서

Sep 28, 2026 · @민

ERD(final_porject_erd) 기준 도메인별 REST API 명세.

개요

모든 엔드포인트는 `https://api.paeon.app/v1` 을 기준으로 한다.

- **인증:** `Authorization: Bearer <access_token>` 헤더. 액세스 토큰 만료 시 `user_sessions.refresh_token_hash` 로 재발급(`POST /auth/token/refresh`).
- **응답 포맷:** 성공 `{"data": ...}`, 실패 `{"error": {"code": "...", "message": "..."}}`.
- **버전 규칙:** 하위호환 깨지는 변경은 `/v2` 로 분리, 기존 `/v1` 은 최소 6개월 병행 운영.
- **관리자 전용 엔드포인트**(`/admin/...`)는 별도 관리자 토큰이 필요하며 일반 사용자 앱에서 호출하지 않는다.

회원 · 인증

관련 테이블: `users`, `user_profiles`, `user_sessions`, `account_verification_tokens`

Method	Endpoint	설명	인증	주요 필드
POST	<code>/auth/signup</code>	회원가입 (<code>users</code> + <code>user_profiles</code> 동시 생성)	불필요	<code>email</code> , <code>password</code> → <code>user_id</code>
POST	<code>/auth/verify-email</code>	이메일 인증 토큰 확인	불필요	<code>token</code> → <code>account_verification_tokens.used_at</code>
POST	<code>/auth/login</code>	로그인 (<code>user_sessions</code> 생성)	불필요	<code>email</code> , <code>password</code> → <code>access_token</code> , <code>refresh_token</code>
POST	<code>/auth/token/refresh</code>	엑세스 토큰 재발급	<code>refresh_token</code>	<code>refresh_token_hash</code> 검증
POST	<code>/auth/logout</code>	세션 종료	필요	<code>user_sessions.revoked_at</code> 기록
POST	<code>/auth/password/reset-request</code>	비밀번호 재설정 토큰 발급	불필요	<code>purpose=password_reset</code>
POST	<code>/auth/password/reset</code>	비밀번호 변경	토큰	<code>token</code> , <code>new_password</code>
GET	<code>/users/me</code>	내 프로필 조회	필요	<code>users</code> + <code>user_profiles</code> join
PATCH	<code>/users/me</code>	프로필 수정	필요	<code>sex</code> (enum <code>male/female</code>), <code>birth_date</code>
GET	<code>/users/me/sessions</code>	활성 세션 목록	필요	<code>user_sessions[]</code>
DELETE	<code>/users/me/sessions/{session_id}</code>	특정 세션 강제 로그아웃	필요	<code>revoked_at</code> 기록

동의·탈퇴

관련 테이블: `consent_policies`, `user_consent`s, `guardian_consent_verifications`, `account_deletion_requests`, `data_processing_tasks`

Method	Endpoint	설명	인증	주요 필드
GET	<code>/consent-policies/active</code>	현재 유효한 동의 정책 조회 (<code>policy_type</code> 별)	불필요	<code>policy_id</code> , <code>purpose_text</code> , <code>collection_items</code>
POST	<code>/users/me/consents</code>	동의 등록	필요	<code>policy_id</code> , <code>status</code> → <code>consented_at</code>
DELETE	<code>/users/me/consents/{policy_id}</code>	동의 철회 (계정 삭제 아님)	필요	<code>withdrawn_at</code> 기록
POST	<code>/users/me/guardian-verification</code>	법정대리인 동의 인증 요청	필요	<code>policy_id</code> → <code>verification_status</code>
GET	<code>/users/me/guardian-verification</code>	인증 상태 조회	필요	<code>verification_status</code> , <code>verified_at</code>
POST	<code>/users/me/deletion-requests</code>	회원 탈퇴 신청 (재인증 필요)	필요	<code>reauthenticated_at</code> → <code>deletion_request_id</code>
GET	<code>/users/me/deletion-requests/{id}</code>	탈퇴 처리 현황 조회	필요	<code>status</code> , <code>data_processing_tasks[]</code>
GET	<code>/users/me/data-export</code>	내 데이터 내려받기 (탈퇴와 별개)	필요	<code>users</code> , <code>health_records</code> , <code>predictions</code> , <code>challenge_logs</code> 등 본인 데이터 스냅샷 → 다운로드 URL

탈퇴 신청 시 응답에 삭제될 데이터 범위(`result_summary`)를 먼저 보여주고, 확정 후 `data_processing_tasks` 가 도메인별로 비동기 삭제를 처리한다.

이용 적합성

관련 테이블: `eligibility_assessments`, `eligibility_answers`

Method	Endpoint	설명	인증	주요 필드
POST	<code>/eligibility/assessments</code>	적합성 문진 제출	필요	<code>answers[]</code> (<code>question_code</code> , <code>answer_code</code>) → <code>result_code</code> , <code>age_eligible</code> , <code>diagnosed_hypertension</code> , <code>emergency_flag</code>

Method	Endpoint	설명	인증	주요 필드
GET	/eligibility/assessments/latest	최근 판정 결과 조회	필요	result_code, assessed_at
POST	/eligibility/assessments/{assessment_id}/acknowledge-emergency	응급 안내 확인 후 계속 진행 ("그래도 진행")	필요	→ emergency_acknowledged_at 기록

 **v5 변경 — diagnosed_hypertension은 더 이상 제외 트리거가 아님:** 고혈압 진단·치료 상태는 W04에서 수집해 모델 A(관상동맥질환 10년 위험)의 입력 피처로 쓴다. age_eligible=false 인 경우만 여전히 예측 API 이용 불가(챌린지 기록은 이용 가능). 심혈관질환(CVD) 자체 진단 이력의 제외 여부는 아직 미정 — eligibility_assessments.diagnosed_hypertension 컬럼도 "제외 범위 확정 후 심혈관질환 진단 여부로 변경 예정" 상태로 보류 중이니, 확정되면 이 컬럼명·API 필드명을 같이 바꿔야 한다.

 **v5에서 최종 확정(REQ-ELIG-003 · NFR-SAFE-004 문구 통일됨 — 둘 다 같은 내용):**

emergency_flag=true 이면서 응급 문진 답이 "예" 또는 "잘 모르겠습니다"인 경우, POST /health/records · POST /predictions/jobs 호출 전에 반드시 확인이 필요하다 — 이전에 제가 적었던 "막지 않는다"는 설명은 틀렸다. 실제로는: (1) 119 원터치 버튼을 상단 고정 노출, (2) "그래도 진행하시겠습니까?" 확인 화면에서 사용자가 [그래도 진행]을 눌러야 함, (3) 이 확인 시각이 eligibility_assessments.emergency_acknowledged_at 에 저장됨. POST /health/records, POST /predictions/jobs 는 최신 eligibility_assessments 에 emergency_flag=true 이면서 emergency_acknowledged_at 이 비어있으면 403 으로 거절한다. 확인 처리는 POST /eligibility/assessments/{assessment_id}/acknowledge-emergency 로 한다(신규 엔드포인트, emergency_acknowledged_at 기록). 사유·증상 답변은 URL이나 로그에 남기지 않는다(REQ-ELIG-004, NFR-SEC-004).

건강정보 입력

관련 테이블: health_input_schemas, health_records, health_measurements, health_validation_errors, uploaded_file_processing_jobs, ocr_extraction_results

Method	Endpoint	설명	인증	주요 필드
GET	/health/schemas/active	현재 사용중인 입력 스키마 조회	필요	schema_version, model_scope

Method	Endpoint	설명	인증	주요 필드
POST	/health/records	건강기록 신규 생성	필요	health_schema_id, input_type(initial/interim_reassessment/full_reassessment/weekly_bp/manual), examination_date, alcohol_frequency(필수로 변경 — 미가입 시 REQ-CHAL-008 대체 로직이 판정 불가하므로 REQ-HEALTH-002 수정)
POST	/health/records/{id}/measurements	측정값 일괄 등록	필요	metric_code, value_num, unit, measured_on
GET	/health/records/{id}	건강기록 상세 (측정값 + 검증 오류 포함)	필요	health_measurements[], health_validation_errors[]
GET	/health/records	건강기록 이력 목록	필요	examination_date, verified_at
POST	/health/files	검진결과지 업로드	필요	file_purpose, storage_object_key → file_job_id
GET	/health/files/{file_job_id}	업로드 · OCR 처리 상태 조회	필요	status, ocr_extraction_results[]
POST	/health/files/{file_job_id}/ocr-results/{extraction_result_id}/accept	OCR 추출값 확정 반영	필요	accepted_by_user=true → health_measurements 반영

OCR이 인식하지 못한 필드는 `health_validation_errors`에 남기고, 사용자가 직접 입력하면 `health_measurements.input_method=manual`로 저장한다.

재입력은 두 주기로 나뉜다(REQ-HEALTH-008). `health_records.input_type`은 `initial`(최초 전체) · `interim_reassessment`(4주 사이클 종료, 혈압+생활습관 재설문) · `full_reassessment`(3~6개월 전체) · `weekly_bp`(사이클 중 주간 혈압) · `manual`(임의 추가) 5종이다 — ERD v3 확정. `interim_reassessment`와 `weekly_bp`는 `health_records.cycle_id`로 해당 `challenge_cycles`와 연결된다. **주 1회 혈압 기록(W10)은 매번 새 `health_records` 행을 `input_type=weekly_bp`로 생성한다** — 하나의 기록에 계속 추가하는 방식이 아니다(이전 서술 정정). `interim_reassessment` 제출 시 혈당·콜레스테롤은 `health_measurements.input_method=carried_forward`로, `source_measurement_id`가 직전 `full_reassessment`의 측정값을 가리키게 해서 값을 이어받는다(응답의 별도 플래그가 아니라 이 필드 조합으로 표현).

설문

관련 테이블: `survey_versions`, `survey_questions`, `survey_question_rules`, `survey_options`, `survey_instances`, `survey_responses`

Method	Endpoint	설명	인 증	주요 필드
GET	/surveys/{survey_type}/active	활성 설문 버전 + 문항 + 옵션 조회	필 요	survey_version_id, survey_questions[], survey_options[]
POST	/survey-instances	설문 응답 세션 시작	필 요	survey_version_id, health_record_id → survey_instance_id
POST	/survey-instances/{id}/responses	문항 응답 저장 (배치)	필 요	question_id, option_ids[] (단일 선택 1개·복수선택 N개, survey_response_options로 저장), answer_json
POST	/survey-instances/{id}/submit	설문 제출 확정	필 요	submitted_at 기록
GET	/survey-instances/{id}	응답 현황 조회	필 요	status, survey_responses[]

`survey_question_rules` 는 분기 로직(조건부 노출)을 정의하며, 클라이언트는 `/surveys/{type}/active` 응답의 rule을 그대로 적용해 다음 문항을 결정한다.

나트륨 문항은 REQ-PRED-008의 점수화 규칙을 따른다: 5문항(국물·김치·면류·절임·양념) 각 `survey_options.numeric_score` 0~2점, 합산 0~10점을 `derived_feature_definitions`가 하(0~3점, ≤2,088mg)·중(4~6점, 2,088~3,363mg)·상(7~10점, >3,363mg) 3등급으로 변환한다. 등급 컷은 KNHANES 2022-2024 나트륨 섭취량 실측 삼분위수 기준이다. ⚠ **v5 변경 — 이 점수의 용도 재확인 필요**: 모델 B가 삭제되면서 "모델 B 입력 피쳐"라는 기존 목적지가 없어졌다. 모델 A(Framingham 계열, 식습관 피쳐 없음)에도 안 들어간다면, 이 점수는 챌린지 추천 로직(`challenge_eligibility_rules`)의 판단 재료로만 쓰이는 것으로 보인다 — 실제 용도를 담당자에게 재확인해야 한다.

예측 실행·결과

관련 테이블: `prediction_jobs`, `prediction_job_runs`, `predictions`,
`prediction_feature_values`, `prediction_factors`, `result_disclosures`

Method	Endpoint	설명	인증	주요 필드
POST	/predictions/jobs	예측 실행 요청 (비동기)	필요	health_record_id, request_type(auto/manual) → job_id, status
GET	/predictions/jobs/{job_id}	작업 상태 조회 (폴링)	필요	status, prediction_job_runs[]
GET	/predictions/{prediction_id}	예측 결과 상세	필요	risk_level, score, vascular_age, prediction_factors[]
GET	/predictions/latest	최신 예측 결과 조회	필요	prediction_id, predicted_at
GET	/predictions	예측 이력 목록 (추이 그래프용)	필요	score, vascular_age, predicted_at[]
GET	/predictions/{prediction_id}/disclosures	안전 고지 문구 조회	필요	disclosure_type, message_version

예측은 POST /predictions/jobs 로 큐에 적재 후 prediction_job_runs 가 실제 모델 실행을 기록한다. 실패 시 failure_reason 을 채우고 retry_of_job_id 로 재시도 작업을 연결한다. prediction_factors.modifiable=true 인 항목만 챌린지 추천 근거로 사용한다.

request_type>manual 은 사이클당 7일 1회로 제한하며, 초과 요청은 429 로 거절한다. 자동 재예측 (사이클 종료 시)은 이 제한과 무관하다.

모델 관리 (내부·운영용)

관련 테이블: diseases, model_definitions, model_versions, model_feature_contracts, training_datasets, model_experiments, model_experiment_metrics, model_confusion_matrices, model_change_logs, derived_feature_definitions, feature_weight_versions, feature_weight_items

일반 사용자 앱은 호출하지 않으며, 모델링 파이프라인·운영 콘솔 전용이다. 모두 관리자 인증이 필요하다.

 **v5 확정 — 모델 B 삭제:** 멘토링 결과 나트륨·외식·흡연이 실제 데이터에서 고혈압/심혈관질환과 상관관계가 낮게 나온 문제를 두고, 모델 B(현재 유병 여부, KNHANES 기반)는 완전히 제거됐다. **운영 모델은 MODEL_A 1종만 남는다** — 대상 질환도 "10년 후 고혈압"에서 "10년 후 관상동맥질환(CHD)"으로

정정(Framingham 데이터의 실제 타겟과 일치시킴). `model_definitions.model_code` 엔 `MODEL_A` 만 있고 `MODEL_B` 행 자체가 없다. `diseases / model_definitions` 테이블 구조는 향후 질환 확장을 위해 유지하되, 지금은 1개 모델만 활성 상태.

⚠ 아래 표 중

`training_datasets` · `model_experiments` · `model_experiment_metrics` · `model_confusion_matrices` 관련 엔드포인트는 [POST-MVP]다 — 이번 스프린트 구현 범위가 아니다. 스키마는 확장 대비용으로 이미 있지만, 지금 백엔드/프론트가 이 엔드포인트들을 만들 필요는 없다.

Method	Endpoint	설명	주요 필드
GET	<code>/admin/models</code>	질환별 모델 목록	<code>disease_id</code> , <code>model_code</code> , <code>prediction_scope</code>
POST	<code>/admin/models/{model_id}/versions</code>	신규 모델 버전 등록	<code>artifact_uri</code> , <code>preprocessing_version</code> , <code>threshold_config</code>
POST	<code>/admin/models/versions/{version_id}/activate</code>	버전 활성화	<code>released_at</code> 기록, 기존 버전 <code>retired_at</code>
GET	<code>/admin/models/versions/{version_id}/feature-contracts</code>	모델이 요구하는 피처 계약 조회	<code>feature_definition_id</code> , <code>required</code> , <code>missing_value_policy</code>
POST	<code>/admin/training-datasets</code>	학습 데이터셋 등록	<code>dataset_name</code> , <code>source_type</code> , <code>population_filter</code>
POST	<code>/admin/models/versions/{version_id}/experiments</code>	실험 기록	<code>algorithm</code> , <code>split_config</code> , <code>preprocessing_config</code>
GET	<code>/admin/experiments/{experiment_id}/metrics</code>	성능 지표 · 혼동 행렬 조회	<code>model_experiment_metrics[]</code> , <code>model_confusion_matrices</code>
GET	<code>/admin/feature-weights/versions</code>	피처 가중치 버전 이력	<code>version</code> , <code>reason</code> , <code>effective_from</code>

챌린지 카탈로그

관련 테이블: `challenge_categories`, `challenges`, `evidence_sources`, `challenge_evidence_sources`, `challenge_eligibility_rules`

Method	Endpoint	설명	인증	주요 필드
GET	/challenge-categories	챌린지 카테고리 목록	필요	category_code, category_name
GET	/challenges	챌린지 목록 (카테고리 필터)	필요	challenge_code, mission_role_type(fixed/selectable/replacement), proof_type — 난이도별 목표는 challenge_levels 참고
GET	/challenges/{challenge_id}	챌린지 상세 (근거자료 포함)	필요	description (REQ-CHAL-011 삭제로 근거 출처 배지는 이 응답에서 뺌 — challenge_evidence_sources 폐기됨, evidence_sources는 이제 식단분석 전용)
GET	/challenges/{challenge_id}/levels	난이도별 목표 조회 (상/중/하)	필요	difficulty(low/medium/high), weekly_target, target_config(예: 음주 {male_max:2,female_max:1})

`challenge_eligibility_rules` 는 특정 피쳐 조건(예: 흡연 여부)에 따라 챌린지 노출 여부를 결정하며, 추천 배치 생성 시 서버가 내부적으로 평가한다 (별도 엔드포인트로 노출하지 않음).

챌린지 추천

관련 테이블: `user_classifications`, `challenge_recommendation_batches`, `challenge_recommendation_candidates`, `challenge_recommendation_reasons`

Method	Endpoint	설명	인증	주요 필드
POST	/challenge-recommendations	추천 배치 생성 (설문 + 최신 예측 결과 기반)	필요	survey_instance_id, prediction_id → recommendation_batch_id
GET	/challenge-recommendations/{batch_id}	추천 후보 목록 + 추천 이유 조회	필요	challenge_recommendation_categories[] (category_id, display_order, reason_message) 하위에 candidates[] (proposed_role, proposed_difficulty), reasons[]

Method	Endpoint	설명	인증	주요 필드
POST	/challenge-recommendations/{batch_id}/view	추천 결과 열람 처리	필요	viewed_at 기록

`user_classifications` 는 설문 응답으로 산출한 사용자 분류값(예: 흡연/음주 여부군)을 저장하며, 추천 후보를 좁히는 데 사용한다. `challenge_recommendation_reasons.factor_code` 는 `prediction_factors` 와 연결되어 "이 챌린지를 왜 추천했는지"를 설명한다.

챌린지 사이클 · 수행

관련 테이블: `challenge_cycles`, `cycle_challenges`, `challenge_target_weeks`, `challenge_logs`, `challenge_proofs`

Method	Endpoint	설명	인증	주요 필드
POST	/challenge-cycles	4주 사이클 시작 (추천 후보 중 선택)	필요	recommendation_batch_id, cycle_challenges[](challenge_id, challenge_level_id) → cycle_id — 서버가 challenge_levels에서 weekly_target.target_config를 스냅샷으로 복사
GET	/challenge-cycles/active	진행중 사이클 조회	필요	started_on, ended_on, cycle_challenges[]
POST	/challenge-cycles/{cycle_id}/stop	사이클 중단	필요	stopped_reason_code, stopped_note
GET	/challenge-cycles/{cycle_id}/weeks	주차별 목표 · 달성 현황	필요	week_number, target_count, achieved_count
POST	/cycle-challenges/{id}/logs	일일 수행 기록	필요	log_date, status, quantity
POST	/challenge-logs/{log_id}/proofs	인증자료 첨부 (사진 등)	필요	proof_type, file_job_id, proof_data

고정 미션(`mission_role=fixed` , 흡연·음주)은 모든 사이클에 자동 포함되며, 선택 미션은 카테고리 제한 없이 1개만 고른다 — 고정 2 + 선택 1, 총 3개로 확정(REQ-CHAL-003, 문서대조 CH-04, ERD v4 `challenge_cycles` 노트로 재확인 — v3에선 "선택 2·최대 4개"로 잘못 적혀있던 걸 정정함). `POST /challenge-cycles` 는 이 개수를 서버에서 검증한다. 비흡연·비음주자는 해당 고정 칸이 나트륨 미션으로 대체되고, 나트륨도 이미 낮으면 기여도가 가장 큰 개선 가능 요인으로 대체된다(REQ-CHAL-008). `POST /cycle-challenges/{id}/logs` 는 `log_date` 가 오늘이 아니면 403 으로 거절한다(REQ-CHAL-005). 음주 미션은 `quantity` 선택지를 남성 2잔·여성 1잔 이하까지만 제공하고, 초과 입력은 경고와 함께 해당 일자를 실패 처리한다(REQ-CHAL-010) — 서비스 이용 자체는 제한하지 않는다.

식단 분석

관련 테이블: `meal_analysis_results` , `food_items` , `meal_analysis_foods` , `evidence_sources`

Method	Endpoint	설명	인증	주요 필드
POST	<code>/meal-analyses</code>	식단 사진 분석 요청	필요	<code>challenge_log_id</code> , <code>file_job_id</code> → <code>meal_analysis_id</code> , <code>analysis_status</code>
GET	<code>/meal-analyses/{id}</code>	분석 결과 조회 (나트륨 점수 + 인식 음식 목록)	필요	<code>sodium_score</code> , <code>meal_analysis_foods[]</code> (<code>food_name_detected</code> , <code>sodium_mg_estimated</code> , <code>confidence</code>)
GET	<code>/food-items/search</code>	음식명 검색 (자동인식 실패 시 수동 등록용)	필요	<code>food_name</code> , <code>sodium_mg</code> , <code>evidence_source_id</code> → <code>evidence_sources(title, publisher, source_url, citation_text)</code> — REQ-RECO-002, 식약처 식품영양성분DB 등 출처 표기용 (v5부터 <code>evidence_sources</code> 는 여기서만 쓰임, 챌린지 쪽 출처 배지는 폐기됨)

`confidence` 가 낮은 인식 결과는 `food-items/search` 로 사용자가 직접 선택하도록 유도한다 (선택 시 `meal_analysis_foods.food_id` 를 사용자가 고른 `food_items` 로 갱신).

알림

관련 테이블: `notification_preferences`, `push_devices`, `notification_templates`, `notification_deliveries`, `reevaluation_schedules`

Method	Endpoint	설명	인증	주요 필드
GET	<code>/users/me/notification-preferences</code>	알림 설정 조회	필요	<code>push_enabled</code> , <code>morning_time</code> , <code>timezone</code>
PATCH	<code>/users/me/notification-preferences</code>	알림 설정 변경	필요	<code>push_enabled</code> , <code>morning_time</code>
POST	<code>/users/me/push-devices</code>	푸시 토큰 등록	필요	<code>endpoint</code> , <code>public_key</code> , <code>auth_key</code>
DELETE	<code>/users/me/push-devices/{id}</code>	푸시 토큰 등록 해제	필요	<code>revoked_at</code> 기록
GET	<code>/users/me/notifications</code>	발송 내역 조회	필요	<code>notification_deliveries[]</code> (<code>status</code> , <code>sent_at</code>)

`reevaluation_schedules` 는 사용자 API가 아니라 배치 스케줄러가 내부적으로 `due_at` 을 확인해 `notification_deliveries` 를 생성하는 방식이라 별도 엔드포인트가 없다.

`schedule_type` (enum `reevaluation_type`)은 `interim_4week` (4주 사이클 종료, 생활습관 +혈압 중간 재평가)와 `full_3to6month` (마지막 전체 입력일로부터 3개월 경과, 혈액검사 포함 전체 재검진 안내) 두 가지다(REQ-HEALTH-008, REQ-DASH-011, NFR-OPS-005) —

`health_records.input_type` 의 `interim_reassessment` / `full_reassessment` 와는 별개 enum이니 값 이름을 섞어 쓰지 않는다. 완료되면 `completed_health_record_id` 가 그 재입력의 `health_records` 를 가리킨다.

피드백

관련 테이블: `feedbacks`, `feedback_analysis_reports`, `feedback_improvement_actions`

Method	Endpoint	설명	인증	주요 필드
POST	/feedbacks	피드백 등록 (예측·추천·사이클 대상)	필요	prediction_id 또는 recommendation_batch_id 또는 cycle_id, rating, comment
GET	/users/me/feedbacks	내가 남긴 피드백 목록	필요	feedback_type, rating, created_at
GET	/admin/feedback-reports	피드백 분석 리포트 조회	관리자	period_start, period_end, result_json
GET	/admin/feedback-reports/{id}/actions	개선 조치 이력 조회	관리자	feature_area, proposed_action, status

feedback_type 은 prediction_rating (예측 결과 평가) · recommendation_rating (추천 평가) · challenge_difficulty (사이클 종료 시 난이도 평가, 쉬움/적당/어려움 3단계 — REQ-FEED-002) · recommendation_reject_reason (추천 미선택 사유: 이미 하고 있음/관심 없음/실천이 어려움, 선택 항목 — REQ-FEED-003) 4종을 구분해서 받는다.

⚠ GET /admin/feedback-reports, GET /admin/feedback-reports/{id}/actions 는 [POST-MVP]다 (feedback_analysis_reports, feedback_improvement_actions 테이블 자체가 POST-MVP 구역). POST /feedbacks, GET /users/me/feedbacks 2개만 이번 스프린트 구현 대상이다.

운영·감사 로그

관련 테이블: analytics_events, api_request_audits, security_audit_logs, service_health_checks

이 4개 테이블은 사용자에게 노출되는 API가 없다. api_request_audits 와 security_audit_logs 는 서버 미들웨어가 모든 요청에 자동으로 적재하고, analytics_events 는 클라이언트 SDK가 내부 이벤트 엔드포인트(POST /internal/events , 인증 불필요·비식별)로 전송한다.

유일한 예외는 상태 확인용 GET /admin/health (관리자, NFR-OPS-001) 하나다. 🔄 **v5 변경:** service_health_checks 테이블은 삭제됐다 — DB에 저장하지 않고, 호출 시점에 DB·큐 상태를 실시간으로 점검해서 service_status, database_status, queue_status를 그 자리에서 반환한다(라이브 체크, 이력 저장 없음). api_request_audits는 [POST-MVP]다 — analytics_events, security_audit_logs 2개만 이번 스프린트에서 실제로 적재한다.

공통 규칙

상태 코드

코드	의미	예시 상황
200	성공	조회·수정 성공
201	생성됨	회원가입, 기록 생성
400	요청 오류	필수 필드 누락
401	인증 실패	토큰 없음·만료
403	권한 없음	동의 철회 후 건강정보 API 접근, 연령 미해당
404	대상 없음	존재하지 않는 prediction_id
409	충돌	동일 challenge_id 중복 선택
422	검증 실패	health_measurements 값 범위 오류
429	요청 과다	로그인 시도 제한
500	서버 오류	예측 작업 실패

에러 코드 컨벤션: {도메인}_{사유} 형식 (예: AUTH_INVALID_CREDENTIALS , HEALTH_VALUE_OUT_OF_RANGE , CHALLENGE_DUPLICATE_SELECTION).

페이지네이션: 목록 API는 ?page=1&size=20 쿼리를 받고, 응답에 meta.total , meta.has_next 를 포함한다.

비동기 작업 공통 패턴: prediction_jobs , uploaded_file_processing_jobs , meal_analysis_results 처럼 시간이 걸리는 작업은 모두 POST 로 작업을 생성해 job_id 를 즉시 반환하고, 클라이언트는 GET .../{job_id} 로 상태(status : pending/processing/succeeded/failed)를 폴링한다.